

CSIFC02. MP0485. Programación. 2024-2025. Examen 1ra evaluación

UD2

Mínimos exigibles:

CA3.1 - Escribiuse e probouse código que faga uso de estruturas de selección.

CA3.2 - Utilizáronse estruturas de repetición.

CA3.5 - Creáronse programas executables utilizando diversas estruturas de control.

CA3.6 - Probáronse e depuráronse os programas.

CA3.7 - Comentouse e documentouse o código.

CA6.1 - Escribíronse programas que utilicen arrays.

Ejercicio 1

(2,5 puntos)

Criba de Eratóstenes. Se trata de un método para calcular todos los números primos menores que uno dado.

Se pide que crees una función llamada **cribaEratostenes** a la que se le pase por parámetro un número y muestre por pantalla todos los números primos menores que ese número.

Por ejemplo, la llamada a la función

```
cribaEratostenes(10);
```

mostraría por pantalla

```
2  
3  
5  
7
```

El algoritmo es el siguiente:

1. Se comienza con una tabla que representa todos los números desde 0 al número - 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x								

2. Se considera que todos los números son primos, por lo que todos se marcan como primos.
3. Se recorren los números desde el 2, tomando el primer número marcado como primo.
4. Se marcan como no primos todos múltiplos de ese número.
5. Se continúa desde el paso 3 seleccionando el siguiente número marcado como primo.

6. Se acaba cuando se ha recorrido la tabla entera.

Al final de este paso estarán marcados como primos únicamente los que son primos.

Recorre de nuevo la tabla pra mostrar por pantalla aquellos números que son primos.

Ejercicio 2

(2 puntos)

Se pide que hagas una función que tome por parámetro una cadena de texto y muestre por pantalla la letra que más se repite y la que menos se repite.

Por simplicidad del ejercicio, las únicas letras que se pueden utilizar serán las del alfabeto americano (ascii) sin tildes ni eñes, es decir, `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz`.

Para recorrer los caracteres de la cadena de texto se puede:

- en Java
 - convertir la cadena a array de caracteres `arrayDeCaracteres = cadena.toCharArray()`
 - acceder a cada uno de los caracteres por su posición `cadena.charAt(índice)`
- en Python
 - convertir la cadena a array de caracteres `arrayDeCaracteres = list(cadena)`
 - acceder a cada uno de los caracteres por su posición `cadena[índice]`

Para obtener el código ascii de un caracter se puede:

- en Java hacer un cast del caracter a entero
- en Python usar la función `ord(caracter)`

Los códigos ASCII de las letras de la a - z son:

Letra	Código ASCII	Letra	Código ASCII	Letra	Código ASCII
a	97	j	106	s	115
b	98	k	107	t	116
c	99	l	108	u	117
d	100	m	109	v	118
e	101	n	110	w	119



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA



UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo
O FSE inviste no teu futuro



f	102	o	111	x	120
g	103	p	112	y	121
h	104	q	113	z	122
i	105	r	114		

Restricciones

Para este ejercicio sólo se pueden usar arrays y las funciones proporcionadas como ayuda.

Puntuación: (4,5 puntos)

- El programa funciona como se espera, no hay código inservible, está bien estructurado (2 puntos)
- Las condicionales están bien formadas y no hay condiciones que no se ejecutan nunca (0,5 puntos)
- Los bucles están bien formados, no hay bucles que realizan procesos innecesarios (1 punto)
- Los arrays se definen y se recorren adecuadamente, no se produce nunca un índice fuera de los límites (1 punto)